

量子反常简介 【暑期学校（姚元）】

July 10, 2026

1 Prerequisites

请务必课前复习一下 Altland&Simons: 4.2-4.4:

- 费米子相干态虚时间Grassmannian路径积分;
- 虚时间路径积分 $Z \leftrightarrow$ 算符表述 $\text{Tr}[\exp(-\beta\hat{H})]$, 关注一下费米子中的边界条件;
- 思考: 倘若在算符表述这一侧插入某个算符 $\hat{U}$: $\text{Tr}[\hat{U} \exp(-\beta H)]$, 那在路径积分那一边怎么对应? (Hint: 重复一下带着 $\hat{U}$ 的相干态推导)
- U(1)-gauge transformation; 思考: $A \mapsto A - \partial\alpha$, 其中 α 一定是单值的吗?
- Grassmann数的性质: 两个 (1×1) Grassmann数互相反对易, 以及与正常数 $c \in \mathbb{C}$ 对易:

$$\psi\psi' = -\psi'\psi, \psi^2 = 0, \psi c = c\psi. \quad (1)$$

$$\Rightarrow \exp(c\psi'\psi) = 1 + c\psi'\psi, \quad (2)$$

$$\Rightarrow \exp\left(\sum_n c_n \psi'_n \psi_n\right) = \prod_n (1 + c_n \psi'_n \psi_n), \quad (3)$$

积分公式:

$$\int d\psi(c\psi) = c, \int d\psi(c) = 0, \quad (4)$$

$$\Rightarrow \int d\psi d\psi' \exp(c\psi'\psi) = c. \quad (\text{注意测度}[d\psi d\psi']\text{中的顺序}) \quad (5)$$

$$\Rightarrow \int \prod_n [d\psi_n d\psi'_n] \exp\left(\sum_n c_n \psi'_n \psi_n\right) = \prod_n c_n. \quad (6)$$

2 量子配分函数：Lagrangian角度

从时空的角度来说，现在我们的时空其实是 $(0+1)$ -维的，即0维空间，1维的时间。我们考虑体系的Lagrangian以及其虚时间路径积分：

$$L = \bar{\psi}(\tau) \partial_\tau \psi(\tau), \quad (7)$$

$$S[\psi, \bar{\psi}] = \int_0^\beta L d\tau, \quad (8)$$

$$Z = \int_{\text{BC}} \mathcal{D}(\psi, \bar{\psi}) \exp(-S[\psi, \bar{\psi}]), \quad (9)$$

其中 ψ 和 $\bar{\psi}$ 处理为互相独立的Grassmann数¹（ 1×1 的Grassmann变量），并且路径积分的场算符可以满足两种边界条件（BC）：

$$\text{BC} = \begin{cases} \text{PBC: } \psi(0) = +\psi(\beta); \\ \text{APBC: } \psi(0) = -\psi(\beta). \end{cases} \quad (10)$$

让我们尝试计算一下 Z ，我们假设采用上述反周期边界条件（APBC）的边界条件（当然也可以采用PBC，只是APBC对应的是 $Z = \text{Tr}[\exp(-\beta H)]$ ），所以可以做离散Fourier变换：

$$\psi(\tau) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \psi_n \exp \left[-i \frac{2\pi(n+1/2)}{\beta} \tau \right], \quad (11)$$

$$\bar{\psi}(\tau) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \bar{\psi}_n \exp \left[+i \frac{2\pi(n+1/2)}{\beta} \tau \right]. \quad (12)$$

由于 $\psi(\tau), \bar{\psi}(\tau)$ 都是Grassman数、 $\exp(\dots)$ 是正常复数，所以 $\psi_n, \bar{\psi}_n$ 均是Grassman数。故而作用量就变为：

$$\begin{aligned} \exp(-S) &= \exp \left[i2\pi \sum_{n \in \mathbb{Z}} \bar{\psi}_n (n+1/2) \psi_n \right] \\ &= \prod_{n \in \mathbb{Z}} \exp [i2\pi \bar{\psi}_n (n+1/2) \psi_n] \end{aligned} \quad (13)$$

接下来是测度 $\mathcal{D}(\psi, \bar{\psi})$ 的部分，可以形式化写为（或者说定义为）：

$$\mathcal{D}(\psi, \bar{\psi}) = \text{“} \prod_{n=-\infty}^{\infty} \text{”} d\psi_n d\bar{\psi}_n. \quad (14)$$

很显然数学上无法定义无穷个数如何乘积，所以上面这个无穷连乘只是形式化的，需要所谓的 **regularization**（正规化），一个比较耿直的方法就是截断法（cut-off）：

$$\mathcal{D}(\psi, \bar{\psi}) = \prod_{n=-N_1}^{+N_2} (d\psi_n d\bar{\psi}_n). \quad (15)$$

¹在虚时间路径积分中， $\bar{\psi}$ 和 ψ 完全没有关系，这是因为Grassmann路径积分可以单纯靠Prerequisite中的代数关系得出（不像是哈密顿算符框架下它们是互为厄米共轭的）。

这样就没有计算上的无穷大了，所以说regularization可以看成是对测度的适当选取，另外由于 $d\psi_n$ 和 $d\bar{\psi}_n$ 被绑在了一起，所以可以把它们整体挪动，就可以计算配分函数了：

$$\begin{aligned} Z &= \prod_n \int d\psi_n d\bar{\psi}_n \exp [i2\pi \bar{\psi}_n (n + 1/2) \psi_n] \\ &= \prod_{n=-N_1}^{+N_2} (i2\pi)(n + 1/2). \end{aligned} \quad (16)$$

这里 $N_{1,2}$ 似乎可以独立取值，但是量子层面的对称性会约束它们之间的关系，我们会在下面讨论。

2.1 全局对称性

2.1.1 经典全局对称性：

作用量 S 具有

$$\text{全局U(1)对称性:} \quad \begin{cases} \psi'(\tau) = \exp(i\alpha)\psi(\tau) \\ \bar{\psi}'(\tau) = \exp(-i\alpha)\bar{\psi}(\tau) \end{cases} \quad (17)$$

$$\Rightarrow S[\psi', \bar{\psi}'] = S[\psi, \bar{\psi}]. \quad (18)$$

这里称为全局对称性的原因在于，该对称性算符对所有的时间 t 都作用同样的 $\exp(i\alpha)$ ，以及全局电荷共轭charge conjugation (C.C.) 对称性：

$$\text{全局 C.C. 对称性:} \quad \begin{cases} \psi'(\tau) = \bar{\psi}(\tau) \\ \bar{\psi}'(\tau) = \psi(\tau) \end{cases} \quad (19)$$

$$\Rightarrow S[\psi', \bar{\psi}'] = S[\psi, \bar{\psi}]. \quad (20)$$

这是由于：

$$\begin{aligned} S[\psi', \bar{\psi}'] &= \int \bar{\psi}' \partial_\tau \psi' \\ &= \int \psi \partial_\tau \bar{\psi} \\ &= \int (-1)(\partial_t \bar{\psi}) \psi : \text{Grassmann数反对易} \\ &= \int \bar{\psi} \partial_\tau \psi : \text{分部积分} \\ &= S[\psi, \bar{\psi}]. \end{aligned} \quad (21)$$

2.1.2 量子全局对称性

对于量子系统，我们还要求量子配分函数也满足对称性，让我们看看 Z 是否满足全局U(1)和C.C.对称性。

由于配分函数的作用量部分已经满足两种对称性了，于是只要检验测度

$$\mathcal{D}(\psi, \bar{\psi}) = \prod_{n=-N_1}^{+N_2} (d\psi_n d\bar{\psi}_n) \quad (22)$$

是否满足对称性。我们发现在 $\{\psi_n, \bar{\psi}_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 的表象下，U(1)全局对称性 (17) 表现为：

$$\text{全局U(1)对称性: } \begin{cases} \psi'_n = \exp(i\alpha)\psi_n \\ \bar{\psi}'_n = \exp(-i\alpha)\bar{\psi}_n \end{cases} \quad (23)$$

$$\begin{aligned} &\stackrel{\text{显然}}{\Rightarrow} \prod_{n=-N_1}^{+N_2} (d\psi'_n d\bar{\psi}'_n) = \prod_{n=-N_1}^{+N_2} (d\psi_n d\bar{\psi}_n) \\ &\Rightarrow \mathcal{D}(\psi', \bar{\psi}') = \mathcal{D}(\psi, \bar{\psi}) \end{aligned} \quad (24)$$

$$\Rightarrow Z \text{ 满足 U(1) 对称性.} \quad (25)$$

接下来考察C.C.对称性，回忆到它对 $\psi(\tau)$ 的作用为

$$\psi'(\tau) = \bar{\psi}(\tau), \quad (26)$$

其中上式左右两边由定义：

$$\begin{aligned} \text{LHS} &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \psi'_n \exp \left[-i \frac{2\pi(n+1/2)}{T} t \right] \\ &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \psi'_{-n-1} \exp \left[+i \frac{2\pi(n+1/2)}{T} t \right]; \end{aligned} \quad (27)$$

$$\text{RHS} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \bar{\psi}_n \exp \left[+i \frac{2\pi(n+1/2)}{T} t \right], \quad (28)$$

故而【 $\bar{\psi}'_n$ 的表达式可以作为习题：由 $\bar{\psi}'(\tau) = \psi(\tau)$ 得到】

$$\text{全局C.C.对称性: } \begin{cases} \psi'_n = \bar{\psi}_{-n-1} \\ \bar{\psi}'_n = \psi_{-n-1} \end{cases} \quad (29)$$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \prod_{n=-N_1}^{+N_2} (d\psi'_n d\bar{\psi}'_n) = (-1)^{N_1+N_2+1} \prod_{n=-N_2-1}^{+N_1-1} (d\psi_n d\bar{\psi}_n) \\ &\Rightarrow \mathcal{D}(\psi', \bar{\psi}') = \mathcal{D}(\psi, \bar{\psi}) \text{ only if } N_2 = N_1 - 1 \end{aligned} \quad (30)$$

$$\Rightarrow Z \text{ 满足 C.C. 对称性要求 } N_2 = N_1 - 1. \quad (31)$$

我们就得到了最终的表达式：

$$\mathcal{D}(\psi, \bar{\psi}) = \prod_{n=-N_1}^{+N_1-1} (d\psi_n d\bar{\psi}_n). \quad (32)$$

这个结果的图像是显然的，因为C.C.对称性的效果相当于将模式 $(n+1/2)$ 整个上下关于0点颠倒了一下而已，所以我们当然要取上下对称的谱了，这也可以从配分函数的计算中看出这样的正负pairing：

$$\begin{aligned} Z &= \prod_{-N_1}^{N_1-1} (2\pi i)(n+1/2) \\ &= \prod_{K=-(N_1-1/2)}^{+(N_1-1/2)} (2\pi i)K \\ &= 2, \end{aligned} \quad (33)$$

【习题：上式最后一行采用了 ζ -function解析延拓方法取了 $N_1 \rightarrow \infty$ 极限，请自学一下该方法；这个2意味着什么？我们之后不会用到这个方法，所以不用担心】。

总而言之，我们完全可以找到一套regularization策略，即 $N_1 = N_2 - 1$ ，在量子层面去满足U(1)和C.C.的全局对称性。那如果我们将U(1)提升到局域对称性呢？

2.1.3 局域U(1)对称性

对于U(1)对称性，如果 $\alpha(\tau)$ 含时间的依赖关系的话，Lagrangian中的 ∂_τ 就会产生额外的项，使得作用量无法不变。自然的问题是，能否将上述对称性提升到 α 依赖于时间的情况吗？这个需要额外引入U(1)规范场 $A(\tau)$ ，将该变化进行抵消，称为“minimal coupling”：

$$L_A = \bar{\psi}(\tau)[\partial_\tau + iA(\tau)]\psi(\tau), \quad (34)$$

$$S_A[\psi, \bar{\psi}] = \int_0^T L_A dt, \quad (35)$$

$$Z[A] = \int_{\text{BC}} \mathcal{D}(\psi, \bar{\psi}) \exp(-S_A[\psi, \bar{\psi}]), \quad (36)$$

那么

$$\begin{cases} \psi'(\tau) = \exp[i\alpha(\tau)]\psi(\tau) \\ \bar{\psi}'(\tau) = \exp[-i\alpha(\tau)]\bar{\psi}(\tau) \\ A'(\tau) = A(\tau) - \partial\alpha(\tau) \end{cases} \quad (37)$$

$$\Rightarrow S_{A'}[\psi', \bar{\psi}'] = S_A[\psi, \bar{\psi}]. \quad (38)$$

由于上述变换前后，不应改变场算符的边界条件 BC，所以我们只需要：

$$\exp[i\alpha(0)] = \exp[i\alpha(T)] \quad (39)$$

$$\Rightarrow \alpha(T) - \alpha(0) = 2\pi N, \quad N \text{ 必须为整数。} \quad (40)$$

当 $N = 0$ 时，我们称之为 small 规范变换，当 $N \neq 0$ 时，称为 large 规范变换。

一个典型的 $N = 1$ 的 large 规范变换就是：

$$\alpha_{N=1}(\tau) \equiv \frac{2\pi\tau}{\beta}, \quad (41)$$

它意味着

$$A'(\tau) = A(\tau) - \frac{2\pi}{\beta}. \quad (42)$$

2.1.4 电荷共轭对称性

在minimal coupling之后，只需要反转 $A(\tau)$ 的符号，依旧能有对称性【习题】²：

$$\begin{cases} \psi'(\tau) = \bar{\psi}(\tau) \\ \bar{\psi}'(\tau) = \psi(\tau) \\ A'(\tau) = -A(\tau) \end{cases} \quad (43)$$

$$\Rightarrow S_{A'}[\psi', \bar{\psi}'] = S_A[\psi, \bar{\psi}]. \quad (44)$$

²严格来说是协变性。

3 't Hooft 对称性反常简介

倘若对称性在量子层面，在有些对称性的规范场引入之后，依旧能够存活下来：

$$\text{Anomaly-free 条件: } \mathcal{Z}[A'] = \mathcal{Z}[A]. \quad (45)$$

其中我们考虑的 A' 和 A 的关系包含了：

$$\text{U(1): } A' = A - \partial\alpha, \quad (46)$$

$$\text{电荷共轭: } A' = -A. \quad (47)$$

即倘若对称性依旧能够在量子层面被满足的话：

$$\mathcal{Z}[A] = \mathcal{Z}[A - \partial\alpha] = \mathcal{Z}[-A], \quad (48)$$

我们就说系统满足“无量子反常 (anomaly-free)”；但是如果上式无论如何（即无论采用什么regularization）都不能满足，那么我们就称为该系统具有U(1)和C.C.对称性的't Hooft anomaly.

下面让我们看看，我们考虑的系统 $\mathcal{Z}[A]$ 在量子层面上，是anomaly-free呢，还是具有't Hooft对称性反常？

3.1 't Hooft 反常：两种对称性的矛盾

为了简单起见我们假设 $A(\tau) = A$ 为不依赖于 τ 的常数³，那么配分函数就可以利用原先的离散Fourier展开计算出来了

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}[A] &= \int_{\text{APBC}} \mathcal{D}(\psi, \bar{\psi}) \exp \left\{ \int -\bar{\psi}(\tau) [\partial_\tau + iA(\tau)] \psi(\tau) \right\} \\ &= \prod_n \int d\psi_n d\bar{\psi}_n \exp \left[i2\pi \bar{\psi}_n \left(n + \frac{1}{2} - \frac{A\beta}{2\pi} \right) \psi_n \right] \\ &= \prod_{n=-N_1}^{+N_2} (i2\pi) \left(n + \frac{1}{2} - \frac{A\beta}{2\pi} \right). \end{aligned} \quad (49)$$

3.1.1 保证C.C.，则需要牺牲U(1)

首先我们先通过之前的regularization，先保住C.C.对称性，即

$$\mathcal{D}_{\text{C.C.}}(\psi, \bar{\psi}) = \prod_{n=-N_1}^{+N_1-1} (d\psi_n d\bar{\psi}_n), \quad (50)$$

就能够使得(下标“ C.C. ”代表我们采取了C.C.对称的regularization)

$$\mathcal{Z}_{\text{C.C.}}[A] = \prod_{n=-N_1}^{+N_1-1} (2\pi i) \left(n + \frac{1}{2} - \frac{A\beta}{2\pi} \right). \quad (51)$$

由于作用量和测度同时满足了C.C.对称性，所以 $\mathcal{Z}_{\text{C.C.}}[A] = \mathcal{Z}_{\text{C.C.}}[-A]$

³这个假设总可以通过small规范变化达成，当然我们需要知道small的局部U(1)没有反常。

【习题：直接用上式证明 $Z_{C.C.}[A] = Z_{C.C.}[-A]$ 】。

接下来让我们看一下，局部 $U(1)$ 对称性在C.C.对称性先被保证的情况下，是否会被破坏呢？我们考虑先前的large的局部 $U(1)$ 变换 (41)：

$$A' = A - \frac{2\pi}{\beta}, \quad (52)$$

我们发现

$$\begin{aligned} Z_{C.C.}[A'] &= \prod_{n=-N_1}^{+N_1-1} (2\pi i) \left[n + \frac{1}{2} - \left(A - \frac{2\pi}{\beta} \right) \frac{\beta}{2\pi} \right] \\ &= \prod_{n=-N_1}^{+N_1-1} (2\pi i) \left[(n+1) + \frac{1}{2} - \frac{A\beta}{2\pi} \right] \\ &= \prod_{n=-N_1+1}^{+N_1} (2\pi i) \left[n + \frac{1}{2} - \frac{A\beta}{2\pi} \right] \\ &= Z_{C.C.}[A] \frac{(+N_1 + 1/2) - \frac{A\beta}{2\pi}}{(-N_1 + 1/2) - \frac{A\beta}{2\pi}} \\ &= (-1) Z_{C.C.}[A] \quad \text{as } N_1 \gg 1. \end{aligned} \quad (53)$$

此处的(-1)来自于整个谱的上移，结果上来看，是负模式少了一个，正模式多了一个造成的。

3.1.2 保证 $U(1)$ ，则需要牺牲C.C.

若要保证large的局部 $U(1)$ 对称性，我们必须让能谱的上截断和下截断相对独立【习题：粗略地想一个数学上保证 $U(1)$ 的阶段法⁴】，但是数学上很难操作，物理上的解决方案是将非常重的自由度（Pauli-Villars regulator）引入体系，消去各种无穷大，但是我们不采用这种方法。

取而代之地，我们观察到只要对 $Z_{C.C.}[A]$ 做一定修正，我们就可以保证large的局部 $U(1)$ 对称性了：

$$Z_{U(1)}[A] = Z_{C.C.}[A] \exp \left(\pm i \frac{1}{2} A \beta \right), \quad (54)$$

确实我们可以得到：

$$Z_{U(1)}[A] = Z_{U(1)} \left[A - \frac{2\pi}{\beta} \right], \quad (55)$$

相当于修正项弥补了之前的漏洞。

即便如此，我们发现修正项引来了原本没有的麻烦： $Z_{U(1)}[A]$ 不满足C.C.对称性了：(回忆起 $Z_{C.C.}[-A] = Z_{C.C.}[A]$)

$$\begin{aligned} Z_{U(1)}[-A] &= Z_{C.C.}[-A] \exp \left(\mp i \frac{1}{2} A \beta \right) \\ &= Z_{U(1)}[A] \exp (\mp i A \beta) \\ &\neq Z_{U(1)}[-A]. \end{aligned} \quad (56)$$

⁴Hint：按照本征值大小进行exp衰减等效截断。

这说明当引入U(1)局部规范场A后，我们无法兼顾局部U(1)和C.C.对称性了，这种't Hooft反常称为mixed anomaly。

Remarks:

- 我们这里只局域化了U(1)，但是C.C.还是global symmetry，理论上还可以使得C.C.也变成局域对称性，但是这将会将问题复杂化，重点是并不会得到更多的结果；
- 事实上，还存在不是mixed-type的't Hooft anomaly，即单个symmetry提升到局域对称性后不再被量子配分函数所保持。
- 原则上我们可以考虑A(τ)不为常数的情况，以及small的局部U(1)变换是否有anomaly，但是这会使得要求更多ζ-regularization的计算，另外上述所有结果只需要将A替换成A(τ)，Aβ替换成 $\int_0^\beta A(\tau)dt$ 即可。

3.1.3 一些结果的总结

$$\text{C.C.对称regularization:} \quad \begin{cases} Z_{C.C.}[-A] = Z_{C.C.}[A], \\ Z_{C.C.}\left[A - \frac{2\pi}{\beta}\right] = -Z_{C.C.}[A], \end{cases} \quad (57)$$

$$\text{U(1) 对称regularization:} \quad \begin{cases} Z_{U(1)}[-A] = Z_{U(1)}[A] \exp(\mp i \oint A d\tau), \\ Z_{U(1)}\left[A - \frac{2\pi}{\beta}\right] = Z_{U(1)}[A] \end{cases} \quad (58)$$

以及两者之间的关系：

$$Z_{U(1)}[A] = Z_{C.C.}[A] \exp\left(\pm i \oint \frac{1}{2} A d\tau\right). \quad (59)$$

上面的修正项，我们已经写成局域积分了，这种将一个regularization scheme 转变为另一个scheme 的term称为 counter-term. 因此，对称性G具有't Hooft anomaly可以重新表述为，无论怎么选取counter-term，都无法同时满足G的所有对称性元素。

3.1.4 自学材料：'t Hooft anomaly $\Rightarrow$ ingappability

't Hooft anomaly是有物理效应的，即系统无法打开哈密顿能隙——具体来说，体系无法具有基态唯一的能谱，当然这个可以直接从free Lagrangian的层面看出来：C.C.对称性下，Dirac mass term:

$$C.C. : M\bar{\psi}\psi \mapsto M\psi\bar{\psi} = (-1)M\bar{\psi}\psi, \quad (60)$$

所以体系在自由费米子层面不能打开gap⁵。

⁵Majorana mass term 在本维度自动为0，所以细心的读者已经察觉到，在(0+1)维中，对于genuine 费米子体系来说，anomaly似乎只需要C.C.就够了，但是如果ψ的格点对应自旋1/2，那么Lagrangian就可以出现(ψ + ψ̄)的项（费米子系统自动排除这种项）去gap掉系统了，这是一个非常subtle的地方。

首先我们回忆到在没有规范场的情况下: ($S = S_{A=0}$)

$$Z = \int_{\psi(\tau)=-\psi(0)} \mathcal{D}(\psi, \bar{\psi}) \exp(-S[\psi, \bar{\psi}]) \Leftrightarrow Z = \text{Tr} [\exp(-\beta H)], \quad (61)$$

那么在有规范场 A 的情况下,

$$Z[A] = \int_{\psi(\tau)=-\psi(0)} \mathcal{D}(\psi, \bar{\psi}) \exp(-S_A[\psi, \bar{\psi}]) \quad (62)$$

的算符对应的是什么呢? 我们观察到, 如果我们做如下变量代换:

$$\begin{cases} \Psi(\tau) \equiv \psi(\tau) \exp(+iA\tau); \\ \bar{\Psi}(\tau) \equiv \bar{\psi}(\tau) \exp(-iA\tau), \end{cases} \quad (63)$$

就可以讲规范场变成0【习题】:

$$S_A[\psi, \bar{\psi}] = S_0[\Psi, \bar{\Psi}] = S[\Psi, \bar{\Psi}], \quad (64)$$

规范场体其实被转移到边界条件里了:

$$\psi(\tau) = -\psi(0) \Rightarrow \Psi(\tau) = -\exp(iA\beta)\Psi(0), \quad (65)$$

我们观察到变量代换 (63) 相当于一个局部 $U(1)$ 变换, 所以倘若我们选取:

$$\text{保证}U(1)\text{的regularization: } \mathcal{D}(\Psi, \bar{\Psi}) = \mathcal{D}(\psi, \bar{\psi}), \quad (66)$$

即得:

$$Z_{U(1)}[A] = \int_{\Psi(\tau)=-\exp(iA\beta)\Psi(0)} \mathcal{D}(\Psi, \bar{\Psi}) \exp[-S(\Psi, \bar{\Psi})], \quad (67)$$

相当于在 $\text{Tr}[\exp(-\beta H)]$ 对应的费米子相干态路径积分中, 中插入一个全局的变换 $U_{A\beta}$, 其效果为将最后一个时刻 β 的 $|\Psi(\beta)\rangle$, 在和 $|\Psi(0)\rangle$ 进行粘合前, 进行全局 $U(1)$ 变换⁶:

$$U_{A\beta}|\Psi(\beta)\rangle = \exp(iA\beta)|\Psi(\beta)\rangle, \quad (68)$$

于是我们得到对应关系:

$$Z_{U(1)}[A] \Leftrightarrow \text{Tr}[\hat{U}_{A\beta} \exp(-\beta H)]. \quad (69)$$

结合我们之前的结果 Sec. 3.1.3 得到

$$\begin{cases} \text{Tr}[\hat{U}_{-A\beta} \exp(-\beta H)] = \text{Tr}[\hat{U}_{A\beta} \exp(-\beta H)] \exp(\mp iA\beta); \\ \text{Tr}[\hat{U}_{(A\beta-2\pi)} \exp(-\beta H)] = \text{Tr}[\hat{U}_{A\beta} \exp(-\beta H)]. \end{cases} \quad (70)$$

让我们取 $A\beta = \pi$, $\beta = +\infty$, 那么所有激发态就都被从Trace中去掉了:

$$\lim_{\beta \rightarrow +\infty} \text{Tr}[(\cdots) \exp(-\beta H)] = \sum_{\text{gs}} \langle \text{gs} | (\cdots) | \text{gs} \rangle \quad (71)$$

⁶或者在算符层面: $U_\alpha^\dagger \Psi U_\alpha = \exp(i\alpha) \Psi$.

$$\begin{cases} \sum_{\text{gs}} \langle \text{gs} | \hat{U}_{-\pi} | \text{gs} \rangle = \sum_{\text{gs}} \langle \text{gs} | \hat{U}_{\pi} | \text{gs} \rangle (-1); \\ \sum_{\text{gs}} \langle \text{gs} | \hat{U}_{-\pi} | \text{gs} \rangle = \sum_{\text{gs}} \langle \text{gs} | \hat{U}_{\pi} | \text{gs} \rangle. \end{cases} \quad (72)$$

于是我们得到:

$$\sum_{\text{gs}} \langle \text{gs} | \hat{U}_{\pi} | \text{gs} \rangle = 0. \quad (73)$$

因此基态一定具有简并，这是因为，假设基态唯一 $|\text{G.S.}\rangle$ 【反证法】，由于系统具有 $U(1)$ 对称性 $[U_{\alpha}, H] = 0$ ，那么 $U_{\pi}|\text{G.S.}\rangle$ 和 $|\text{G.S.}\rangle$ 具有相同的能量，说明 $U_{\pi}|\text{G.S.}\rangle$ 也是基态，那么我们基态唯一的假设和 U_{α} 的unitarity告诉我们： $U_{\pi}|\text{G.S.}\rangle = \exp(i\eta)|\text{G.S.}\rangle$ ，则可以得到

$$\sum_{\text{gs}} \langle \text{gs} | \hat{U}_{\pi} | \text{gs} \rangle = \langle \text{G.S.} | \hat{U}_{\pi} | \text{G.S.} \rangle = \exp(i\eta) \neq 0 \quad (74)$$

与(73)发生矛盾，【反证法证毕】，说明基态唯一的假设不成立，也就是说基态一定有简并，即只要有对称性的情况下，无法打开哈密顿最小的两个本征值的能隙，称为**ingappability**。

Remark:

- 原则上，我们也可以采用C.C.被保证的regularization，但是与（66）相应的积分测度变换不再不变，而是会多一个phase，其计算需要一些技巧。
- 在最后部分呈现anomaly时，我们采用了 $A\beta = \pi$ 或者 $\hat{U}_{\pi}$ 来论述ingappability，这说明根本不需要使用整个 $U(1) \rtimes \text{C.C.}$ ，而只需要其中的 $\mathbb{Z}_2 \times \text{C.C.}$ 子群即可。
- 我们在这一章中justify了如下slogan:

$$\text{'t Hooft anomaly} \Rightarrow \text{ingappability}. \quad (75)$$

我们相信这个slogan在具有't Hooft anomaly的高维系统也同样成立：倘若一个 G -symmetric 体系具有't Hooft anomaly，那么在热力学极限下，它的能谱无法具有唯一且有能隙的基态⁷。

- 上述讨论中，我们完全没有涉及哈密顿的具体形式，这告诉我们't Hooft anomaly本质是Hilbert space自己的性质，与我们在这个Hilbert space上实现什么具体的哈密顿毫无关系【另见作业题】，这体现了't Hooft anomaly对理论低能物理强大的约束作用。

⁷在0维，不存在热力学极限（因为没有空间尺度），所以基态唯一和具有能隙是等价的。

3.2 作业：哈密顿角度看't Hooft anomaly

首先我们需要知道我们研究了半天的体系的Hilbert空间究竟是什么？

我们的系统是无自旋费米子“量子点”，其Hilbert space是2维的线性空间：

$$\mathcal{H} = \text{Span}\{|0\rangle, \psi^\dagger|0\rangle \equiv |1\rangle\}, \quad (76)$$

其中 $|0\rangle$ 代表没有费米子填充的空态， $\psi^\dagger$ 是费米子的产生算符，满足：

$$\{\psi, \psi^\dagger\} = 1, \quad (77)$$

$$\{\psi, \psi\} = 0 \Rightarrow \psi^2 = (\psi^\dagger)^2 = 0. \quad (78)$$

两种对称性也是非常简单地移植过来：

$$\text{全局U(1)对称性: } \psi \mapsto \exp(i\alpha)\psi \quad (79)$$

或者直接写出U(1)变换的算符：

$$U_\alpha = \exp(i\alpha\psi^\dagger\psi) = \exp(i\alpha\hat{F}), \quad \alpha \in [0, 2\pi); \quad (80)$$

$$\Rightarrow U_\alpha^\dagger \psi U_\alpha = \psi \exp(i\alpha) \quad (81)$$

这里 $\hat{F} = \psi^\dagger\psi$ 是Fermi子数算符。

对于C.C.对称性，

$$\text{全局C.C.对称性: } \psi \mapsto \psi^\dagger, \quad (82)$$

或者它对应的对称性操作算符为：

$$\hat{C} = |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0| \quad (83)$$

$$\Rightarrow C^\dagger \psi C = \psi^\dagger. \quad (84)$$

现在让我们将系统的哈密顿量记为 H ，我们知道哈密顿具有对称性：

$$[H, U_\alpha] = 0, [H, \hat{C}] = 0. \quad (85)$$

1. 解释 (33) .

2. 证明

$$\begin{cases} U_\alpha = U_{\alpha+2\pi}; \\ C^\dagger U_\pi C = -U_{-\pi} = -U_\pi. \end{cases} \quad (86)$$

3. 利用 (89) 用反证法证明哈密顿不可能具有唯一不简并的基态。

4. 我们还可以采用

$$V_\alpha \equiv \exp \left[i\alpha \left(\hat{F} - \frac{1}{2} \right) \right] \quad (87)$$

$$\Rightarrow V_\alpha^\dagger \psi V_\alpha = \psi \exp(i\alpha), \quad (88)$$

所以说 V_α 和 U_α 都可以作为U(1)变换的算符。请证明：

$$\begin{cases} V_\alpha = -V_{\alpha+2\pi}; \\ C^\dagger V_\pi C = V_{-\pi} = -V_\pi. \end{cases} \quad (89)$$

5. 请尝试 convince yourselves: U_α 对应保证U(1)的场论 regularization scheme; V_α 对应保证C.C.的场论 regularization scheme; 无论哪种scheme, 有一个regularization-independent anomaly factor:

$$-1 = C^\dagger V_\pi C V_\pi^{-1} = C^\dagger U_\pi C U_\pi^{-1}. \quad (90)$$

这代表我们的Hilbert space构成 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ 的投影表示, 其中第一个 $\mathbb{Z}_2$ 代表U(1)对称性旋转 $\alpha = \pi$, 第二个 $\mathbb{Z}_2$ 就是C.C..

4 Majorana= $\sqrt{\text{Dirac}}$

先前章节我们讨论了 (0+1) 维Dirac费米子, 那么Majorana费米子呢? 其作用量为

$$S[\psi] = \int \psi \partial_\tau \psi. \quad (91)$$

它具有 $\mathbb{Z}_2^F$ -symmetry:

$$\begin{aligned} \psi'(\tau) &= -\psi(\tau) \\ \Rightarrow S[\psi'] &= S[\psi] \end{aligned} \quad (92)$$

同样的, 让我们看看量子层面即配分函数

$$Z = \int \mathcal{D}\psi \exp(-S[\psi]) \quad (93)$$

是否具有这样的对称性, 即积分测度 $\mathcal{D}\psi$ 有没有这样的对称性。

我们先看看PBC条件下的情况:

$$\psi(\tau) = \frac{1}{\sqrt{\beta}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \psi_n \exp \left[-i \frac{2\pi n}{\beta} \tau \right], \quad (94)$$

于是我们发现会出现一个独特的零能模 ψ_0 , 即 ∂_τ -本征值为0的模式($1/\sqrt{\beta}$)

$$\mathcal{D}\psi = d\psi_0 \prod_{n=1}^{\infty} d\psi_n d\psi_{-n}. \quad (95)$$

首先我们知道在**算符层面**有Majorana条件 $\psi^\dagger = \psi$, 并且在Heisenberg表象

$$\hat{\psi}_n = \frac{1}{\sqrt{\beta}} \int \hat{\psi}(\tau) \exp \left(i \frac{2\pi n}{\beta} \tau \right), \quad (96)$$

故而 $\hat{\psi}_{-n} = \hat{\psi}_n^\dagger$, 所以当我们做路径积分时⁸, 应当将 ψ_n 和 ψ_{-n} 放在同等地位上去处理, 因此必须形成配对去做截断:

$$\mathcal{D}\psi \equiv d\psi_0 \prod_{n=1}^N [d\psi_n d\psi_{-n}]. \quad (97)$$

⁸例如我们在算符层面完全可以同时考虑 $\langle \psi_n \rangle = \text{Tr} \left\{ (-1)^F \mathcal{T} \left[\int_0^\beta \hat{\psi}(\tau) \exp \left(i \frac{2\pi n}{\beta} \tau \right) \exp(-\beta H) \right] \right\}$, ($\mathcal{T}$ 是编时算符) 以及它的复共轭容易算得恰好就是 $\langle \psi_{-n} \rangle$.

故而显然测度不满足 $\mathbb{Z}_2^F$ -symmetry:

$$\mathcal{D}\psi' = (-1)\mathcal{D}\psi, \quad (\psi' = -\psi). \quad (98)$$

也就是说系统具有 $\mathbb{Z}_2^F$ -anomaly.

当然我们也可以看看APBC的结果($\beta \rightarrow \infty$):

$$Z = \prod_{n=0}^{\infty} (n + 1/2) = \sqrt{2} \Leftrightarrow \text{Tr}[\exp(-\beta H)] = (\text{gs deg}) = \sqrt{2}. \quad (99)$$

这说明体系根本无法实现，因为不可能有系统具有无理数的基态简并度。上面这个结果可以看成 (33) 的平方根，这其实不意外，因为一个Dirac费米子可以分解成两个Majorana，所以一个Majorana相当于一个Dirac的square root:

$$\text{Maj}^2 = \text{Dirac} \Rightarrow \text{Maj} = \sqrt{\text{Dirac}}. \quad (100)$$

5 Bulk-boundary correspondence

我们回忆到0维Dirac费米子，在引入U(1)规范场后，无法**同时保持**局部U(1)和C.C.对称性了，例如在保持U(1)的regularization下，其C.C.就会有量子反常 (3.1.3):

$$Z_{U(1)}[-A] = Z_{U(1)}[A] \exp\left(\mp i \oint_{S^1} A\right), \quad (101)$$

其中 S^1 代表时间维度形成的圆圈，“ $\mp$ ”来源于先前 (54) 中的两种选择，我们之后会看见这两种选择其实是等价的。

现在让我们假想整个 (0+1) 维体系，其实是附生在一个 (1+1) 维系统所在时空 X 的边界上的，那么

$$\partial X = S^1, \quad (102)$$

并且 S^1 上的规范场 A 也被扩展到 X 上的规范场 A_X 了，即 A_X 在边界上时和 A 规范等价:

$$A_X|_{S^1} = A - \partial\lambda \quad (103)$$

并且假设整个带边界的 (1+1) 维体系的量子配分函数为:

$$Z_{\text{bulk}}[A_X, X] = Z_{U(1)}[A] \exp\left[\mp i \int_{X:\partial X=S^1} \frac{dA_X}{2}\right], \quad (104)$$

这里 dA 我们采用了外微分形式，如果读者没学过外微分形式，可以认为它就是旋度 $(\partial_1 A_2 - \partial_2 A_1)dx^1 dx^2$. 那么下面第二行借助Stokes公式:

$$\begin{aligned} Z_{\text{bulk}}[-A_X, X] &= Z_{U(1)}[-A] \exp\left[\pm i \int_{X:\partial X=S^1} \frac{dA_X}{2}\right] \\ &= Z_{\text{bulk}}[A, X] \exp\left(\mp i \oint_{S^1} A\right) \exp\left(\pm i \underbrace{\int_X dA_X}_{\oint_{\partial X} A_X|_{S^1}}\right) \\ &= Z_{\text{bulk}}[A, X], \end{aligned} \quad (105)$$

上面最后一行我们用到了 (103):

$$\oint_{S^1} A_X|_{S^1} = \oint_{S^1} (A - \partial\lambda) = \oint_{S^1} A \mod 2\pi \quad (106)$$

我们便发现C.C.对称性被恢复了。另外 dA 显然满足局部规范对称性:

$$d(A - \partial\alpha) = dA, \quad (107)$$

所以

$$Z_{\text{bulk}}[A, X] = Z_{\text{bulk}}[A - \partial\alpha, X], \quad (108)$$

也就是说通过高维bulk的寄生，整个体系可以满足一切先前反常的对称性:

$$Z_{\text{bulk}}[A, X] = Z_{\text{bulk}}[A - \partial\alpha, X] = Z_{\text{bulk}}[-A, X], \quad (109)$$

但是代价是系统不再是0维系统了，而是一个具有高维时空 X -依赖性的 (1+1) 维体系，即使:

$$Z_{\text{bulk}}[A = 0, X] = Z_{U(1)}. \quad (110)$$

5.1 Anomaly=Extension dependence

引入了高维的bulk X 后，对称性被恢复了，因此先前的对称性反常，被转移到了0维系统关于高维宿主 X -依赖性，即extension-dependence:

$$\begin{aligned} G\text{-Anomaly} &= \text{单纯 } S^1 \text{ 上的理论: } G \text{ 无法被测度respected} \\ &= \text{扩张到 } X \text{ 后的理论: } G \text{ 被respected, 代价: 不再是一个 } (0+1) \text{ 维理论了。} \end{aligned} \quad (111)$$

让我们定量表述这种 X -dependence。

让我们假设现在体系 (A, S^1) 有两种extension，分别为 (A_X, X) 和 $(A_{X'}, X')$:

$$\begin{aligned} \partial X &= \partial X' = S^1, \\ A_X|_{S^1} &= A - \partial\lambda, \quad A_{X'}|_{S^1} = A - \partial\lambda', \end{aligned} \quad (112)$$

第二行表示 X 和 X' 上的规范场在边界上时和我们体系的规范场规范等价。我们取满足下式的extensions:

$$\lambda'(\tau) - \lambda(\tau) = \frac{2\pi(2n+1)\tau}{\beta}. \quad (113)$$

那么它们配分函数的extension dependence为:

$$\frac{Z_{\text{bulk}}[X', A_{X'}]}{Z_{\text{bulk}}[X, A_X]} = \frac{\exp\left(\mp i \int_{X'} \frac{dA_{X'}}{2}\right)}{\exp\left(\mp i \int_X \frac{dA_X}{2}\right)}, \quad (114)$$

- 方法1: 直接利用Stokes公式得，并代入 (112) 得到

$$\begin{aligned} \frac{Z_{\text{bulk}}[X', A_{X'}]}{Z_{\text{bulk}}[X, A_X]} &= \exp\left(\pm i \frac{1}{2} \oint_{S^1} \partial(\lambda' - \lambda)\right) \\ &= -1. \end{aligned} \quad (115)$$

- 方法2:

$$\frac{Z_{\text{bulk}}[X', A_{X'}]}{Z_{\text{bulk}}[X, A_X]} = \exp\left(\mp i \oint_M \frac{dA_M}{2}\right) = Z_{\text{bulk}}[M, A_M], \quad (116)$$

这里 M 看成是将 X' 和 $-X$ 粘起来得到的无边界时空:

($-X$ 代表orientation被反向后的 X)

$$M = X' \cup (-X) \Rightarrow \partial M = \emptyset, \quad (117)$$

我们知道对于Chern class为 $(2n+1)$ 的规范场 A_M 的话,

$$\begin{aligned} \oint dA_M = 2n+1 &\Rightarrow Z_M = -1 \\ &\Rightarrow \frac{Z_{\text{bulk}}[X', A_{X'}]}{Z_{\text{bulk}}[X, A_X]} = -1. \end{aligned} \quad (118)$$

上面两种计算说的是同一件事: (113) 描述了一个Chern class 为 $(2n+1)$ 的规范场 A_M .

因此, 判断是否存在extension dependence, 我们需要遍历所有无边界的 (M, A_M) :

$$\begin{aligned} &\text{'t Hooft anomaly} = \text{Extension dependence} \\ &= \text{Bulk partition function over various } M : \partial M = \emptyset. \end{aligned} \quad (119)$$

另外无论取“ $\mp$ ”中的哪种情况, 计算得出的extension dependence都是一样的。

5.2 Bulk-boundary correspondence=Berry phase

5.2.1 Bulk is almost trivial!

让我们把Bulk的边界闭合, 取 $M = T^2 = S_\tau^1 \times S_x^1$, 并且取最平凡的 $A_M = 0$, 这就退回到我们熟悉的路径积分-算符对应:

$$\begin{aligned} Z_{\text{bulk}}[T^2, A_M = 0] &= 1 \leftrightarrow \text{Tr}[\exp(-\beta H_{\text{bulk}})] \\ &\Rightarrow \text{Tr}[\exp(-\beta H_{\text{bulk}})] = 1. \end{aligned} \quad (120)$$

这说明当bulk没有边界的时候 (e.g., PBC 的 S_x^1),

$$\text{无边界的bulk的Hilbert space只有一个态!} \quad (121)$$

当然就是基态, 记为 $|\text{GS}_{S^1}\rangle$. 另一个等价的观点:

$$\text{无边界的bulk的基态唯一, 且所有激发态的能量都是无穷大。} \quad (122)$$

这显然也可以得出 (120).

Remark:

- 实际体系中, gap一般是有限的, 所以等效的处理方法就是另 $\beta \rightarrow +\infty$.

- 我们知道atomic绝缘体也是一个基态⁹唯一且有gapped的体系，然而它不可能有任何非平凡的量子配分函数：

$$Z_{\text{atomic bulk}}[M, A_M] = 1, \forall A_M. \quad (123)$$

- 所以说，虽然我们的体系低能量能谱只有一个态，但是它有着非平凡的拓扑响应，所谓的（1+1）维拓扑绝缘体。

5.2.2 Mapping torus

让我们看一个非常有趣的观点，让我们依旧取 $M = T^2 = S^1_\tau \times S^1_x$ ，并取如下 A_M ：

$$A_M = A_{M,\tau}d\tau + A_{M,x}dx : \begin{cases} A_{M,\tau}(\tau, x) = 0, \\ A_{M,x}(\tau, x) = \frac{2\pi\tau}{\beta L_x}. \end{cases} \quad (124)$$

很显然 $\tau = 0$ 和 $\tau = \beta$ 的规范场相差了一个 large 规范变换：

$$A_M(\beta, x) - A_M(0, x) = d\phi, \quad \phi(x) = \frac{2\pi x}{L_x}, \quad (125)$$

所以我们可以将 $\{\tau = 0\} \times S^1_x$ 和 $\{\tau = \beta\} \times S^1_x$ 粘贴起来，形成最终的 $M = T^2$ ，称为实现gauge transformation的mapping torus。

让我们直接将 (124) 代入 Z_{bulk} 进行计算：

$$Z_{\text{bulk}}[M, A_M] = \exp\left(\mp i \oint_M \frac{dA_M}{2}\right) = -1. \quad (126)$$

另一方面来讲，

$$Z_{\text{bulk}} = \langle \text{GS}_{S^1} | \hat{U}(\beta, 0) | \text{GS}_{S^1} \rangle, \quad (127)$$

这正是(1 + 1)维系统的基态 $|\text{GS}_{S^1}\rangle$ ，在 $A_x(\tau = 0) = 0$ 绝热缓慢地¹⁰变到 $A_x(\tau = \beta) = 2\pi/L_x$ 后形成的phase，由于 $A_x(\tau = \beta)$ 和 $A_x(\tau = 0)$ 规范等价，所以这可以看成一个周期过程，所以产生的就是Berry phase！

5.3 具体的bulk构造

具体的bulk构造有无数多种，比较典型的有

1. Massive Dirac fermion in (1+1) dimensions;
2. Affleck-Kennedy-Lieb-Tasaki model
3. ...

⁹atomic insulator的基态形如 $\prod_n C_n^\dagger |\text{vac}\rangle$ ($C_n^\dagger$ 是site n 的产生算符)，也就是说site上的粒子完全互相独立，没有任何（甚至短程的）纠缠。

¹⁰由于gap为无穷大，所以任何有限速率的演化都可以视为缓慢演化。

【较难的习题】请大家想尽各种办法证明上述模型都可以作为 Z_{bulk} .

Hint: 第1个模型有两种观点, 对数学感兴趣的读者可以学习Atiyah-Patodi-Singer index theorem, 对物理感兴趣的同学则可以先考虑体系局部Dirac质量在空间上从 M 变成了 $-M$, 再令 $M \rightarrow \infty$, 考察中间分界面(相当于0维体系)的等效作用量。

第2个模型则可以采用Berry phase的思路。

我想了一个凝聚态物理的格点模型:

【但是我完全不确定它对不对, 只是有迹象是对的。。。】

考虑spinless fermion chain, 每个格点 n 有两个轨道 L 和 R :

$$C_{L,n}^\dagger, C_{R,n}^\dagger \quad (128)$$

考虑哈密顿量 (PBC)

$$H = - \sum_{n=1}^L C_{R,n}^\dagger C_{L,n+1} + \text{h.c.}, \quad (129)$$

然后我们进行 minimal coupling:

$$H[A_x(t)] = - \left[\sum_{n=1}^{L-1} C_{R,n}^\dagger C_{L,n+1} + C_{R,L}^\dagger \exp[iA_x(t)L] C_{L,1} + \text{h.c.} \right], \quad (130)$$

相当于我们把所有的 $\oint_0^L dx A_x$ 全都堆积到 L 和 1 之间的link上了。

写出它的瞬时基态 $|\text{GS}_{S^1}(t)\rangle$, 再通过Berry phase的计算公式

$$\exp(i\gamma_B) = \exp \left[- \int_0^T dt \langle \text{GS}_{S^1}(t) | \partial_t | \text{GS}_{S^1}(t) \rangle \right], \quad (131)$$

你应该会获得 (-1) 的结果。

这些体系和平凡的绝缘体显然不同, 它们具有anomalous的边界态, 从体态角度, 它们的配分函数 $Z_{\text{bulk}}[M, A_M]$ 对拓扑非平凡的规范场 A_M 具有非平凡的拓扑响应, 所以它们的基态受到对称性保护的: 在有对称性的情况下, $|\text{GS}_{S^1}\rangle$ 无法绝热地变到一个平凡atomic state, 这种bulk称为symmetry-protected topological order (SPT) phase.

6 References and Further Reading

1. Elitzur-Rabinovici-Frishman-Schwimmer, Nucl. Phys. **B273** (1986) 93-108.
2. Witten, Rev. Mod. Phys., Vol. 88, 035001 (2016).
3. Witten, Yonekura: arXiv: 1909.08775.

7 附录: Bulk partition function

这章中我们将会考虑 (1+1) 维的bulk实现, 以及如何引入 C.C. 的background gauge field: massive Dirac fermion (Euclidean signature)

$$\mathcal{L} = \bar{\psi} \not{D}_A \psi + m \bar{\psi} \psi, \quad (132)$$

其中我们可以选择

$$\gamma^j = \sigma^j, \quad j = 1, 2, \quad (133)$$

以及chiral matrix:

$$\bar{\gamma} = \sigma^z. \quad (134)$$

另外在本维度中, 我们还有antisymmetric C-matrix:

$$C \gamma C^{-1} = -\gamma^T, \quad (135)$$

$$C \bar{\gamma} C^{-1} = +\bar{\gamma}^T, \quad (136)$$

当然第二个公式意味着一个 symmetric T -矩阵:

$$T \equiv C \bar{\gamma} : T \gamma T^{-1} = +\gamma^T, T \bar{\gamma} T^{-1} = +\bar{\gamma}^T. \quad (137)$$

因此一旦考虑 C -矩阵后, 再去考虑 T 和 $\bar{\gamma}$ 就是等价的。

C.C.对称性就是:

$$\psi \mapsto C^{-1} \bar{\psi}^T \quad (138)$$

$$\bar{\psi} \mapsto -\psi^T C, \quad (139)$$

这个对称性下,

$$C(i\not{D}_A)C^{-1} = (i\not{D}_{-A})^* \quad (140)$$

所以Lagrangian将会不变, 更重要的性质是Kramers degeneracy:

$$i\not{D}_A \phi_n = \lambda_n \phi_n \leftrightarrow i\not{D}_{-A} (C^{-1} \phi_n^*) = \lambda_n (C^{-1} \phi_n^*), \quad (141)$$

另外C.C.对称性将会把 ψ 和 $\bar{\psi}$ 进行混合, 这就诱使我们去把它们集中成同一个Nambu spinor:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \underbrace{(\bar{\psi}, -\psi^T C)}_{\bar{\Phi}} \underbrace{\begin{pmatrix} \not{D}_A & 0 \\ 0 & \not{D}_{-A} \end{pmatrix}}_{\not{D}} \underbrace{\begin{pmatrix} \psi \\ C^{-1} \bar{\psi}^T \end{pmatrix}}_{\Phi} + \frac{1}{2} m \bar{\Phi} \Phi, \quad (142)$$

且有冗余且antisymmetric $\mathcal{C}$:

$$\bar{\Phi} = -\underbrace{\Phi^T \begin{pmatrix} & C \\ C & \end{pmatrix}}_{\mathcal{C}} = -\Phi^T (C \otimes \tau^x). \quad (143)$$

对称性的行为是:

$$C.C. : \Phi \mapsto (C^{-1} \otimes \mathbb{I}) \bar{\Phi}^T = (\mathbb{I} \otimes \tau^x) \Phi. \quad (144)$$

类比上面有

$$\mathcal{C}(i\mathcal{D})\mathcal{C}^{-1} = (i\mathcal{D})^*. \quad (145)$$

同时,

$$\bar{\Gamma} = \bar{\gamma} \otimes \mathbb{I}, \quad (146)$$

$$\bar{\Gamma}' = \bar{\gamma} \otimes \tau^z. \quad (147)$$

也有了Kramers degeneracy:

$$i\mathcal{D}\Phi_n = \Lambda_n \phi_n \leftrightarrow i\mathcal{D}(\mathcal{C}^{-1}\Phi_n^*) = \Lambda_n(\mathcal{C}^{-1}\Phi_n^*), \quad (148)$$

7.1 代数结构

在spinor函数空间, 由于 $\mathcal{C}^{-1} = C^{-1} \otimes \tau^x$

$$[i\mathcal{D}, \mathcal{C}^{-1} \circ *] = 0, \quad (149)$$

$$[\bar{\Gamma}, \mathcal{C}^{-1} \circ *] = 0, \{\bar{\Gamma}', \mathcal{C}^{-1} \circ *\} = 0, \quad (150)$$

$$\{\bar{\Gamma}, i\mathcal{D}\} = \{\bar{\Gamma}', i\mathcal{D}\} = 0, \quad (151)$$

$$C.C.(i\mathcal{D}_A) = (i\mathcal{D}_{-A})C.C., \quad (152)$$

$$[C.C., \bar{\Gamma}] = \{C.C., \bar{\Gamma}'\} = 0, \quad (153)$$

上面倒数第二个等式我们恢复了 $\mathcal{D}$ 对 A 的依赖关系, 并且我们也发现 $\bar{\Gamma}'$ 是一个非常不方便的算符, 将会与C.C.-gauge field不相容。另外我们从第一个关系就是Kramers degeneracy, 所以我们可以做模式展开:

$$\Phi = \sum_n \chi_n \phi_n + \xi_n (\mathcal{C}^{-1} \phi_n^*), \quad (154)$$

$\{\bar{\Gamma}, i\mathcal{D}\} = 0$ 意味着非零的 $(\pm\Lambda_n)$ -mode是1-to-1对应地成对出现, 使得我们能够得到Pfaffian 结果: ($-m$ 为Pauli-Villars regulator的质量)

$$Z[A] = \prod_n' \frac{\Lambda_n + im}{\Lambda_n + i(-m)} = (-1)^{\mathcal{J}_X}, \text{ as } m \rightarrow \infty. \quad (155)$$

其中 $\mathcal{J}_X$ 是 $i\mathcal{D}$ 的zero modes总数的一半 (由于Kramers degeneracy被Pfaffian抵消掉了)。

现在让我们考虑 X 上的 A -gauge field, 另外C.C.也被引入了background gauge field, 例如 $X = T^2 : [0, 1) \times [0, 1/2)$:

$$\Phi(\tau, x + 1/2) = C.C.[\Phi](x) = \tau^x \Phi(x), \quad (156)$$

当然为了能够缝合规范场, 我们需要

$$A(\tau, x + 1/2) \sim C.C.[A](\tau, x) = -A(\tau, x). \quad (157)$$

很显然，整个问题是一个TBC问题，我们更熟悉的显然是PBC问题，这就使得我们去考虑一个 X 的 double cover $\hat{X} = [0, 1) \times [0, 1)$ ，以及一个 $\tilde{c}c$ transformation:

$$\tilde{c}c[\Phi](\tau, x) = C.C.[\Phi](\tau, x - 1/2), \quad (158)$$

$$\tilde{c}c[A](\tau, x) \sim C.C.[A](\tau, x - 1/2). \quad (159)$$

因此在double cover $\hat{X}$ 上 $\tilde{c}c$ 就成为了background field A 的对称性:

$$\tilde{c}c[A] \sim A. \quad (160)$$

它意味着我们的Dirac方程就有这个对称性，最重要的是，结合 $C.C.(i\mathcal{D}_A) = (i\mathcal{D}_{-A})C.C.$ 告诉我们:

$$[\tilde{c}c, i\mathcal{D}] = 0. \quad (161)$$

由于在 $\hat{X}$ 上的 Φ -空间， $\tilde{c}c^2 = 1$ ，所以

$$X \text{ 上的 } \Phi \Leftrightarrow \hat{X} \text{ 上的 } \tilde{c}c = 1 \text{ sector}. \quad (162)$$

由于

$$\{\tilde{c}c, \bar{\Gamma}'\} = 0, \quad (163)$$

它告诉我们 $\tilde{c}c = 1$ 的zero modes和 $\tilde{c}c = -1$ 的zero modes的个数完全一样，所以

$$Z_X[A] = (-1)^{\hat{J}_X/2} = (-1)^{J/(2 \times 2)}, \quad (164)$$

$$J = \# \text{ of } i\mathcal{D}'\text{'s zero modes on } \hat{X}. \quad (165)$$

我们可以取最简单的情况:

$$A = 0, \quad (166)$$

以及PBC on $\hat{X}$, 我们就得到 $J = 4 \Rightarrow Z = -1 \neq 1$, 这个结果告诉我们，Bulk的nontrivial性不依赖整个 $U(1)$ ，而只需要其中的 $\mathbb{Z}_2^F$ 就足够了，因此由bulk-boundary correspondence，边界的反常只需要 $\mathbb{Z}_2^F \times C.C.$